

Aplicaciones del Machine Learning en la predicción del diagnóstico de las patologías médicas

Sociedad Estadística Ecuatoriana

María Pérez Lenin G. Falconí

Escuela Politécnica Nacional

Quito, Junio 2023

Temario

- 1 Introducción
- 2 Inteligencia Artificial en Cifras
- 3 Machine Learning en Medicina
 - Computer Vision
 - Procesamiento de Lenguaje Natural
- 4 Aplicaciones Prácticas
 - Cáncer de Mama
 - Preeclampsia
- 5 Publicaciones Realizadas

Outline

- 1 Introducción
- 2 Inteligencia Artificial en Cifras
- 3 Machine Learning en Medicina
 - Computer Vision
 - Procesamiento de Lenguaje Natural
- 4 Aplicaciones Prácticas
 - Cáncer de Mama
 - Preeclampsia
- 5 Publicaciones Realizadas

¿Qué es Machine Learning y Por qué Importa?

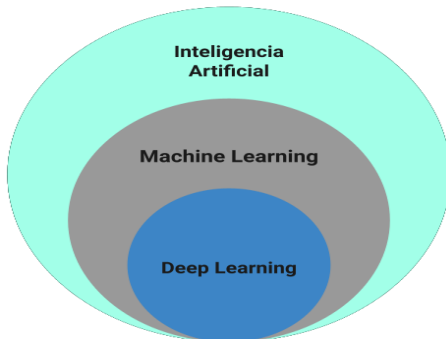


¿Qué es Machine Learning? y ¿Por qué Importa?

- Innovaciones en el campo de la Inteligencia Artificial son principalmente en Machine Learning y en Visión Artificial y el Procesamiento de Lenguaje
- Exista confusión entre las personas respecto de lo que se espera que un *sistema inteligente* haga y sea con lo que en realidad puede realizar
- La aplicación de la Inteligencia Artificial en las distintas actividades de la sociedad humana implica un debate ético y de seguridad

¿Es lo mismo Machine Learning que IA?

El aprendizaje automático es una aplicación de la IA que tiene por objetivo el desarrollo de algoritmos, que por medio del procesamiento de grandes cantidades de datos, sean capaces de extraer patrones en los datos de manera automática que le permiten resolver tareas complejas sin programación explícita



Machine Learning

Se dice que un programa de computadora aprende de una experiencia E con respecto a un tipo de tarea T , y medida de desempeño P , si su desempeño en la tarea T , medida conforme a P , mejora con la experiencia E (Mitchell et al., 2007)

$$\hat{\theta} = \underset{\theta}{\operatorname{argmin}} \mathcal{L}(\theta) \quad (1)$$

$$\mathcal{L}(\theta) \triangleq \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \ell(y_n, f(\mathbf{x}_n; \theta)) \quad (2)$$

¿Cómo funciona el Aprendizaje Automático?

El problema de aprendizaje automático consiste en un problema de ajuste de un modelo f (i.e. entrenamiento del modelo) para encontrar un juego de parámetros θ que minimice el riesgo empírico, definido en (1), sobre un conjunto de datos de entrenamiento $\mathcal{X}$, usando una medida del error (2)

Problema: f es desconocida

Desigualdad de Hoeffding

Con suficientes datos, la distribución de probabilidad del error en el dataset de prueba E_{out} debe aproximar la distribución de probabilidad del error en el dataset de entrenamiento E_{in}

$$\mathbb{P}[|E_{in}(g) - E_{out}(g)| > \epsilon] \leq 2Me^{-2\epsilon^2 N} \quad (3)$$

$$E_{out}(g) = E_{in}(g) + \sqrt{\frac{1}{2N} \ln \frac{2M}{\delta}} \quad (4)$$

Limitaciones Teóricas: Inteligencia vs Inteligencia Artificial



<https://huggingface.co/tasks/text-to-image>

Limitaciones Teóricas: Inteligencia vs Inteligencia Artificial

“¡Teoría! -exclamó-. ¡Teoría! Eso es lo importante. Un técnico trabaja en un problema. A tontas y a locas. Pierde siglos. No llega a nada. Va al azar de un lado a otro. Un verdadero científico, en cambio, recurre a la teoría. Deja que la matemática resuelva sus problemas.”

Dr. Prosser en No tan definitivo de Asimov

Limitaciones Teóricas: Inteligencia vs Inteligencia Artificial

“Como resultado, el aprendizaje automático y especialmente el aprendizaje profundo exhiben una teoría matemática comparativamente pequeña, tal vez demasiado pequeña, y es fundamentalmente una disciplina de ingeniería. A diferencia de la física teórica o las matemáticas, el aprendizaje automático es un campo muy práctico impulsado por hallazgos empíricos y profundamente dependiente de los avances en software y hardware”

Chollet (2021) en *Deep learning with Python*

Limitaciones Teóricas: Inteligencia vs Inteligencia Artificial

- No existe una definición aceptada de IA (Wang, 2019)
- El problema está relacionado a definir *inteligencia*
- Es necesario determinar cómo medir la inteligencia de un Sistema para poder compararlo con otros y con la inteligencia humana (Chollet, 2019) en “On the Measure of Intelligence”
- El no disponer de una respuesta satisfactoria a la definición de Inteligencia Artificial es muestra de la inmadurez del campo (Chollet, 2019)

Outline

- 1 Introducción
- 2 Inteligencia Artificial en Cifras
- 3 Machine Learning en Medicina
 - Computer Vision
 - Procesamiento de Lenguaje Natural
- 4 Aplicaciones Prácticas
 - Cáncer de Mama
 - Preeclampsia
- 5 Publicaciones Realizadas

El estado de la IA en 2021 - Reporte McKinsey

- El 56% de los encuestados confirman la incorporación de IA en al menos una función dentro de su organización, especialmente en:
 - servicios y operaciones: contact centers
 - marketing y ventas: segmentación de mercados
 - análisis de riesgos
 - desarrollo de productos
- 64% de las compañías con mayor rendimiento en IA utiliza sistemas híbridos o la nube para la gestión de IA

La Inteligencia Artificial en Medicina - Reporte McKinsey

- Enfrentar la creciente demanda de servicios
- Se estima que para el 2050, uno de cada cuatro ciudadanos de Europa y América del Norte tendrá una edad superior a 65 años (McKinsey, 2021b) en *Transforming healthcare with AI*
- La construcción de sistemas de IA en la salud puede afectar positivamente mejorando la productividad y la eficiencia del cuidado.

La Inteligencia Artificial en Medicina - Reporte McKinsey

Areas of impact for AI in healthcare.



Improving population-health management

Improving operations

Strengthening innovation

La Inteligencia Artificial en Medicina - Desafíos

- Nivel de digitalización de apenas un 35%
- Requiere de trabajo interdisciplinario
- Gestión de calidad en estudios de casos y evaluación del desempeño de algoritmos
- Incluir a los médicos en las fases de diseño
- Construcción de evidencia clínica de la calidad y efectividad de la solución de IA
- Replantear la Educación

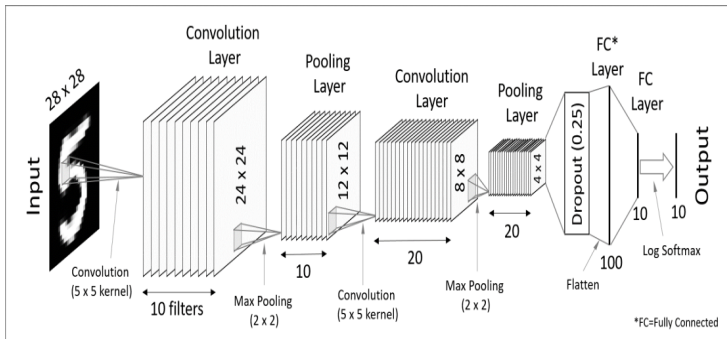
La Inteligencia Artificial en Medicina - Desafíos Éticos

- Desarrollar agencias regionales o nacionales para la estrategia de IA en salud
- Definir estándares para la digitalización, calidad, completitud, acceso, gobernanza, gestión de riesgos, seguridad y compartición de los datos
- Crear entornos adecuados para el desarrollo y adopción de las soluciones de IA en salud considerando los problemas de regulación y financiamiento

Outline

- 1 Introducción
- 2 Inteligencia Artificial en Cifras
- 3 Machine Learning en Medicina**
 - Computer Vision
 - Procesamiento de Lenguaje Natural
- 4 Aplicaciones Prácticas
 - Cáncer de Mama
 - Preeclampsia
- 5 Publicaciones Realizadas

Principales Técnicas



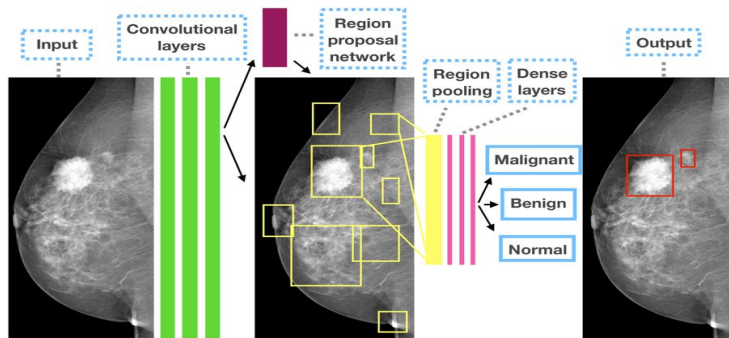
- Support Vector Machine
- K Means
- Árboles de Decisión
- Random Forest

- KNN
- Naïve Bayes
- Deep Learning

Principales Áreas

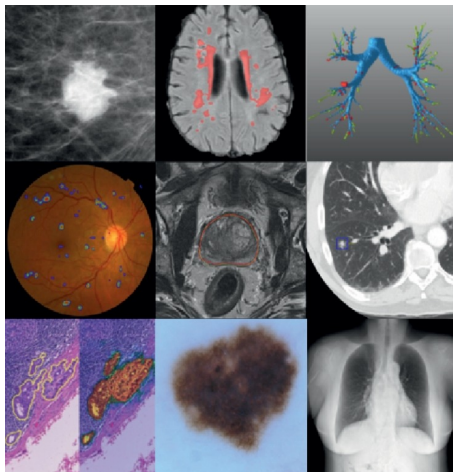
- Visión Artificial → Computer Vision
- Procesamiento Natural de Lenguaje
- Shallow Learning (i.e. datos con características predefinidas)

Visión Artificial



- Clasificación de Imágenes
- Detección de Objetos
- Segmentación de Imágenes
- Denoising (AutoEncoders)
- Generación Sintética de Datos (GAN)

Aplicaciones de Computer Vision en Medicina I



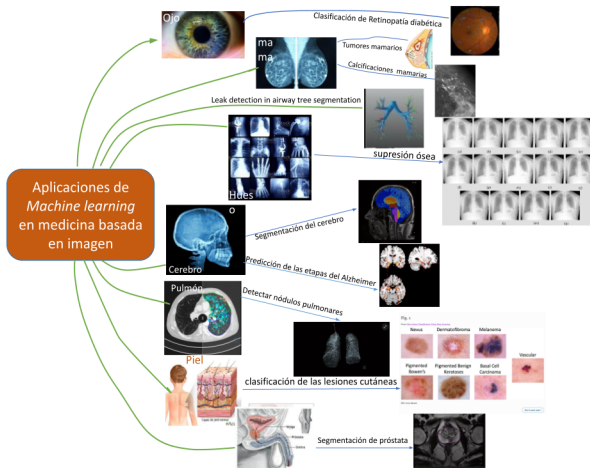
Collage of some medical imaging applications in which deep learning has achieved state-of-the-art results.

From top-left to bottom-right:

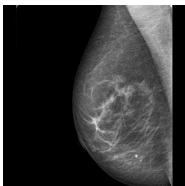
1. mammographic mass classification
2. segmentation of lesions in the brain,
3. leak detection in airway tree segmentation,
4. diabetic retinopathy classification
5. prostate segmentation,
6. nodule classification,
7. breast cancer metastases detection,
8. skin lesion classification
9. bone suppression

(Litjens et al., 2017)

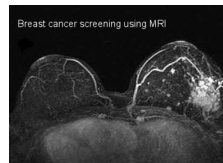
Aplicaciones de Computer Vision en Medicina II



Clasificación radiológica en imágenes médicas



(a) Rayos X - Mamografía - Tomosíntesis



(b) Resonancia Magnética



(c) Ultrasonido



(d) Tomografía CT

Sistema de detección y diagnóstico asistidos por computador

Los avances en la tecnología de imágenes como en las ciencias de la computación han contribuido a una mejora de la interpretación de la imagen médica (Stoitsis et al., 2006).

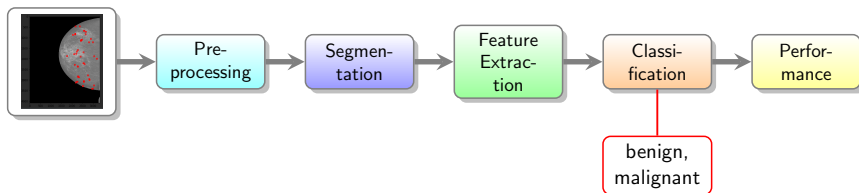
Sistemas CAD

Definición

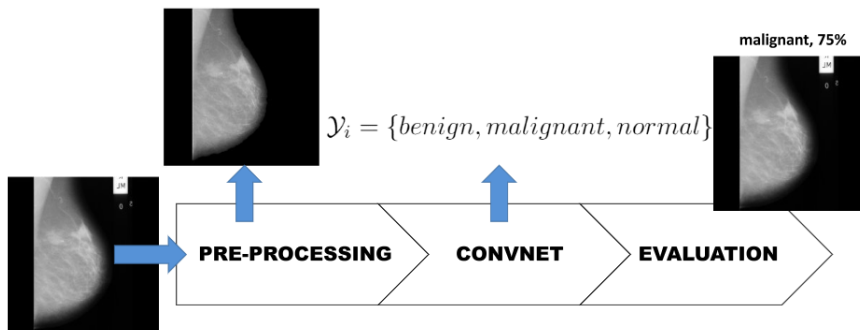
Un sistema CAD utiliza técnicas de visión computacional e inteligencia artificial y *machine learning* para extraer información útil de una imagen digital.

<https://dl.acm.org/ccs>

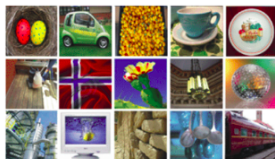
Etapas CAD Clásico



Etapas CAD Machine Learning



Transfer Learning

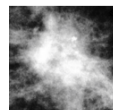
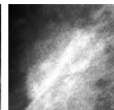
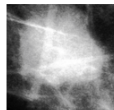
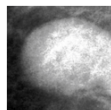


MobileNet/
NasNet



1000 Softmax

Transfer Learning

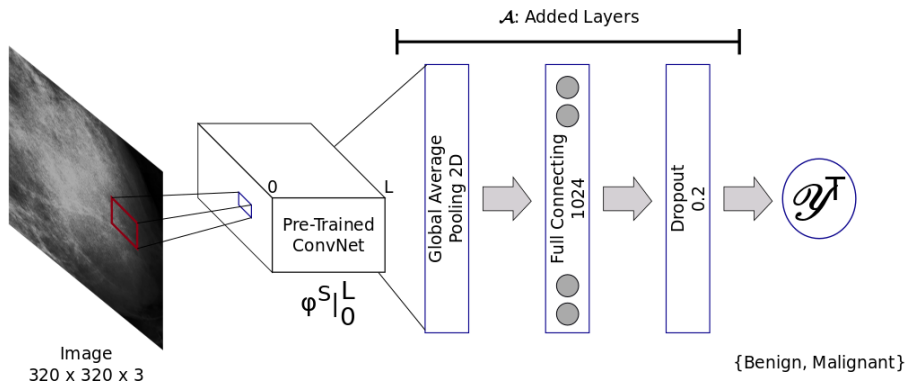


MobileNet/
NasNet



{benign, malignant}

Transfer Learning



Transfer Learning

Definición

Transfer Learning $\mathbb{T}_{\mathbb{L}}$ es el proceso que mejora el aprendizaje de una función objetivo $\mathcal{Y}^T = \phi^T(\mathcal{I}^T)$ en un dominio objetivo $\mathcal{D}^T$ wrt. a una tarea de aprendizaje objetivo $\mathcal{T}^T$ re-utilizando una ConvNet pre-entrenada $\mathcal{Y}^S = \phi^S(\mathcal{I}^S)$ de L en un dataset del dominio fuente $\mathcal{D}^S$ y de la tarea de aprendizaje fuente $\mathcal{T}^S$ como se muestra en (5); donde $\mathcal{A}$ representa el proceso de transferencia de conocimiento sobre la ConvNet fuente.

$$\mathbb{T}_{\mathbb{L}} \langle \phi^S(\mathcal{I}^S), \mathcal{I}^T \rangle = \mathcal{A} \left(\phi^S(\mathcal{I}^T) \Big|_0^L \right) \quad (5)$$

Procesamiento de Lenguaje Natural

AI written, AI Read



Med-PaLM2

- Med-PaLM 2 es la mejora presentada por Google de Med-PaLM
- Se basa en PaLM2 como LLM y la estrategia denominada *ensemble refinement* para mejorar las capacidades de razonamiento
- Obtuvo 86.5% en el dataset *MedQA*. Actual estado del Arte
- Sobre pasa la marca mínima de 60% que se aplica para evaluar a los expertos médicos en EEUU

Outline

- 1 Introducción
- 2 Inteligencia Artificial en Cifras
- 3 Machine Learning en Medicina
 - Computer Vision
 - Procesamiento de Lenguaje Natural
- 4 Aplicaciones Prácticas**
 - Cáncer de Mama
 - Preeclampsia
- 5 Publicaciones Realizadas

Machine Learning en Cáncer de Mama - Ejemplo

Cáncer de Mama

- Tumor maligno originado en las células de la mama.

Machine Learning en Cáncer de Mama - Ejemplo

Cáncer de Mama

- Tumor maligno originado en las células de la mama.
- Crecimiento descontrolado de células que pueden invadir tejidos circundantes o extenderse a otras regiones del cuerpo (metástasis).

Machine Learning en Cáncer de Mama - Ejemplo

Cáncer de Mama

- Tumor maligno originado en las células de la mama.
- Crecimiento descontrolado de células que pueden invadir tejidos circundantes o extenderse a otras regiones del cuerpo (metástasis).
- Machine learning puede ayudar a mejorar la detección temprana del cáncer de seno mediante el análisis de las mamografías y la identificación de lesiones sospechosas

Formulación del Problema de Machine Learning en Imágenes Médicas de Mamografía

Formulación

Dada una imagen $\mathcal{I} \in \mathbb{R}^{w \times h \times d}$, se desea aprender una función $\phi(\cdot)$ que mapea un espacio de entrada $\mathcal{X}$, formado por el conjunto de imágenes de entrenamiento, con el espacio de salida $\mathcal{Y}$ formado por las etiquetas o clases; donde: $\mathcal{I} \in \mathcal{X}$, $\mathcal{Y} \in \mathbb{R}$ y $\mathcal{Y} = \{\textit{benigno}, \textit{maligno}\}$.

$$\phi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \quad (6)$$

$$\mathcal{Y} = \phi(\mathcal{I}) \quad (7)$$

<https://www.kaggle.com/leningfalconi/miasbreastcancer-classification>

Machine Learning en Preeclampsia - Ejemplo

Preeclampsia

- Complicación del embarazo caracterizada por una presión arterial alta y una afectación renal o hepática.
- Principal causa de mortalidad de las mujeres durante el embarazo y la causa de la mayor morbi-mortalidad fetal
- Se caracterizado por una función placentaria deficiente y disfunción endotelial materna
- Puede derivar en Eclampsia → convulsiones maternas o síndrome HELLP (hemólisis materna, enzimas hepáticas elevadas y recuento bajo de plaquetas)
- A nivel mundial, se estima que la PE afecta del 2% al 8% de los embarazos y es responsable de $\geq 70\,000$ muertes maternas y $\geq 500\,000$ muertes fetales cada año

Formulación del Problema de Machine Learning en Dataset de Preeclampsia

Formulación

Dada un vector característico $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$, se desea aprender una función $\phi(\cdot)$ que mapea un espacio de entrada $\mathcal{X}$, formado por el conjunto de datos de preeclampsia conformado por m valores de distintas proteínas, con el espacio de salida $\mathcal{Y}$ formado por las etiquetas o clases; donde: $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$, $\mathcal{Y} \in \mathbb{R}$ y $\mathcal{Y} = \{Preeclampsia, Normal\}$.

$$\phi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \quad (8)$$

$$\mathcal{Y} = \phi(\mathbf{x}) \quad (9)$$

<https://www.kaggle.com/code/leningfalconi/preeclampsia>

Outline

- 1 Introducción
- 2 Inteligencia Artificial en Cifras
- 3 Machine Learning en Medicina
 - Computer Vision
 - Procesamiento de Lenguaje Natural
- 4 Aplicaciones Prácticas
 - Cáncer de Mama
 - Preeclampsia
- 5 Publicaciones Realizadas

Publicaciones

Year	Title	Published at
2019	"Transfer Learning in Breast Mammogram Abnormalities Classification With Mobilenet and Nasnet"	26th International Conference on Systems, Signals and Image Processing
2020	"Transfer learning and fine tuning in breast mammogram abnormalities classification on CBIS-DDSM database"	Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal
2020	"Transfer Learning and Fine Tuning in Mammogram BI-RADS Classification"	IEEE 33rd International Symposium on Computer Based Medical Systems (CBMS) ¹

¹Accepted

Resultados Obtenidos en Clasificación

Article Title	Authors	AUC
"Deep Convolutional Neural Networks for breast cancer screening"	Chougrad, Zouaki, and Alheyane (2018)	0.97
<i>Deep Learning Models for Classifying Mammogram Exams Containing Unregistered Multi-View Images and Segmentation Maps of Lesions</i>	Carneiro, Nascimento, and Bradley (2017)	0.94
"Deep generative breast cancer screening and diagnosis"	Shams et al. (2018)	0.925
"Unregistered multiview mammogram analysis with pre-trained deep learning models"	Carneiro, Nascimento, and Bradley (2015)	0.91
"A deep learning approach for the analysis of masses in mammograms with minimal user intervention"	Dhungel, Carneiro, and Bradley (2017)	0.91
<i>Deep Learning Models for Classifying Mammogram Exams Containing Unregistered Multi-View Images and Segmentation Maps of Lesions</i>	Carneiro, Nascimento, and Bradley (2017)	0.91
"Deep multi-instance networks with sparse label assignment for whole mammogram classification"	Zhu et al. (2017)	0.89
"Comparing the performance of various deep networks for binary classification of breast tumours"	Hamidinekoo et al. (2018)	0.87
Literature Maximum Value:		0.97
Literature Minimum Value:		0.87
Literature Average Value:		0.92
This Thesis:		0.982

A modo de cierre

“Me agradan los robots. Me agradan mucho más que los seres humanos. Si se pudiera crear un robot capaz de ser un funcionario público, creo que sería el mejor. Debido a las leyes de la robótica, sería incapaz de dañar a los humanos, ajeno a la tiranía, la corrupción, la estupidez y el prejuicio. Y después de haber realizado una gestión decente se marcharía, aunque fuera inmortal, porque le resultaría imposible dañar a los humanos permitiéndoles saber que un robot los había gobernado. Sería ideal” Dr. Susan Calvin (Asimov, 1990)

A modo de cierre

“¡Soy un artista creativo! Diseño y construyo artículos y libros. No se trata sólo de pensar palabras y ponerlas en el orden apropiado. Si eso fuera todo, no habría placer ni retribución en ello. Un libro debe cobrar forma en las manos del escritor. Uno debe ver el crecimiento y el desarrollo de los capítulos. Uno debe escribir y reescribir y observar cómo los cambios trascienden el concepto original. Es importante tener en la mano las galeras, ver cómo quedan las frases impresas y modelarlas de nuevo. Hay un centenar de contactos entre un humano y su obra en cada etapa del juego, y el contacto mismo es placentero y compensa del trabajo que un humano vuelca en su creación. Su robot nos arrebatría todo eso.”
Ninheimer (Asimov, 1990)



References I

Asimov, I. (1990). *Cuentos completos*. Ediciones B.

Carneiro, G., Nascimento, J., & Bradley, A. (2017). *Deep Learning Models for Classifying Mammogram Exams Containing Unregistered Multi-View Images and Segmentation Maps of Lesions*.

<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-810408-8.00019-5>

Carneiro, G., Nascimento, J., & Bradley, A. P. (2015). Unregistered multiview mammogram analysis with pre-trained deep learning models. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 9351, 652–660.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_78

References II

Carneiro, G., Nascimento, J., & Bradley, A. P. (2017). *Deep Learning Models for Classifying Mammogram Exams Containing Unregistered Multi-View Images and Segmentation Maps of Lesions* (1st ed.). Elsevier Inc.

<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-810408-8.00019-5>

Chollet, F. (2019). On the measure of intelligence.

Chollet, F. (2021). *Deep learning with python*. Simon; Schuster.

Chougrad, H., Zouaki, H., & Alheyane, O. (2018). Deep Convolutional Neural Networks for breast cancer screening. *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, 157, 19–30.

<https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2018.01.011>

This paper has a great summary of VGG, Inception V3 and Resnet 50.

References III

- Dhungel, N., Carneiro, G., & Bradley, A. P. (2017). A deep learning approach for the analysis of masses in mammograms with minimal user intervention. *Medical Image Analysis*, 37, 114–128.
<https://doi.org/10.1016/j.media.2017.01.009>
- Falconí, L. G., Pérez, M., & Aguilar, W. G. (2019). Transfer learning in breast mammogram abnormalities classification with mobilenet and nasnet. *2019 International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP)*, 109–114.
<https://doi.org/10.1109/IWSSIP.2019.8787295>
- Falconí, L. G., Pérez, M., Aguilar, W. G., & Conci, A. (2020). Transfer learning and fine tuning in breast mammogram abnormalities classification on CBIS-DDSM database. *Advances in Science, Technology and Engineering Systems*, 5(2), 154–165.
<https://doi.org/10.25046/aj050220>

References IV

- Hamidinekoo, A., Suhail, Z., Denton, E., & Zwiggelaar, R. (2018). Comparing the performance of various deep networks for binary classification of breast tumours. *14th International Workshop on Breast Imaging (IWBI 2018)*, 39. <https://doi.org/10.1117/12.2318084>
- Litjens, G., Kooi, T., Bejnordi, B. E., Setio, A. A. A., Ciompi, F., Ghafoorian, M., Van Der Laak, J. A., Van Ginneken, B., & Sánchez, C. I. (2017). A survey on deep learning in medical image analysis. *Medical image analysis*, 42, 60–88.
- McKinsey. (2021a). The state of ai in 2021. <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/global-survey-the-state-of-ai-in-2021>
- McKinsey. (2021b). *Transforming healthcare with ai*. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/industries/healthcare/our-insights/transforming-healthcare-with-ai#/>

References V

- Mitchell, T. M., et al. (2007). *Machine learning* (Vol. 1). McGraw-hill New York.
- Shams, S., Platania, R., Zhang, J., Kim, J., & Park, S. J. (2018). Deep generative breast cancer screening and diagnosis. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 11071 LNCS, 859–867. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00934-2_95
- Stoitsis, J., Valavanis, I., Mougiakakou, S. G., Golemati, S., Nikita, A., & Nikita, K. S. (2006). Computer aided diagnosis based on medical image processing and artificial intelligence methods. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, 569(2), 591–595.
- Wang, P. (2019). On defining artificial intelligence. *Journal of Artificial General Intelligence*, 10(2), 1–37.

References VI

Zhu, W., Lou, Q., Vang, Y. S., & Xie, X. (2017). Deep multi-instance networks with sparse label assignment for whole mammogram classification. *International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention*, 603–611.